

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

INFORME FINAL DEL PROYECTO

**TUTORIA: TUTOR INTELIGENTE ADAPTATIVO MEDIANTE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL LOCAL**

Curso: Herramientas para el Desarrollo de Sistemas de Información

Docente: Federico Sánchez Díaz

Equipo 1

Integrantes: Marco Tenorio, Miguel, Roberto y Persona 4

Fecha de entrega: 12 de agosto de 2026

San José, Costa Rica

Introducción

[Guía de redacción: Presentar TutorIA, el problema educativo atendido, el alcance universitario y la estructura del informe.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Descripción del problema

[Guía de redacción: Explicar la necesidad de diagnóstico, clasificación por nivel y recomendación adaptativa de contenidos.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Objetivo general y objetivos específicos

[Guía de redacción: Definir objetivos medibles y alineados con el MVP.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Marco teórico

[Guía de redacción: Desarrollar tutoría inteligente, aprendizaje adaptativo, evaluación diagnóstica, IA local, seguridad y 2FA.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Metodología

[Guía de redacción: Describir planificación, control de versiones, herramientas, fases de desarrollo, pruebas y bitácoras.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Requerimientos funcionales

[Guía de redacción: Documentar usuarios/roles, autenticación, 2FA, bitácora, estudiantes, contenidos, evaluación, recomendaciones y reportes.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Requerimientos no funcionales

[Guía de redacción: Incluir seguridad, usabilidad, mantenibilidad, ejecución local, rendimiento y trazabilidad.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Arquitectura y herramientas

[Guía de redacción: Justificar Python, Flask, Jinja2, Bootstrap 5, SQLite, SQLAlchemy, Flask-Login, Ollama local, Resend, Git y pytest.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Modelado UML

Los diagramas de casos de uso, clases y secuencia se incorporan en el Anexo A. La versión PDF maquetada se entrega como archivo complementario 08_UML_TUTOR_IA.pdf.

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Diseño de base de datos

[Guía de redacción: Documentar entidades, relaciones, llaves, restricciones y diccionario de datos.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Desarrollo del sistema

[Guía de redacción: Describir módulos implementados, decisiones técnicas y capturas de las pantallas.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Pruebas y depuración

[Guía de redacción: Resumir casos de Casos_Prueba_TutorIA.xlsx, resultados, incidencias, correcciones y evidencias.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Resultados

[Guía de redacción: Evaluar cumplimiento del MVP, funcionamiento local, clasificación, recomendaciones y reportes.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Conclusiones y recomendaciones

[Guía de redacción: Responder a los objetivos, reconocer limitaciones y proponer mejoras futuras sin ampliar el MVP actual.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Referencias

[Guía de redacción: Aplicar APA 7 y priorizar documentación oficial y literatura académica.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Apéndices

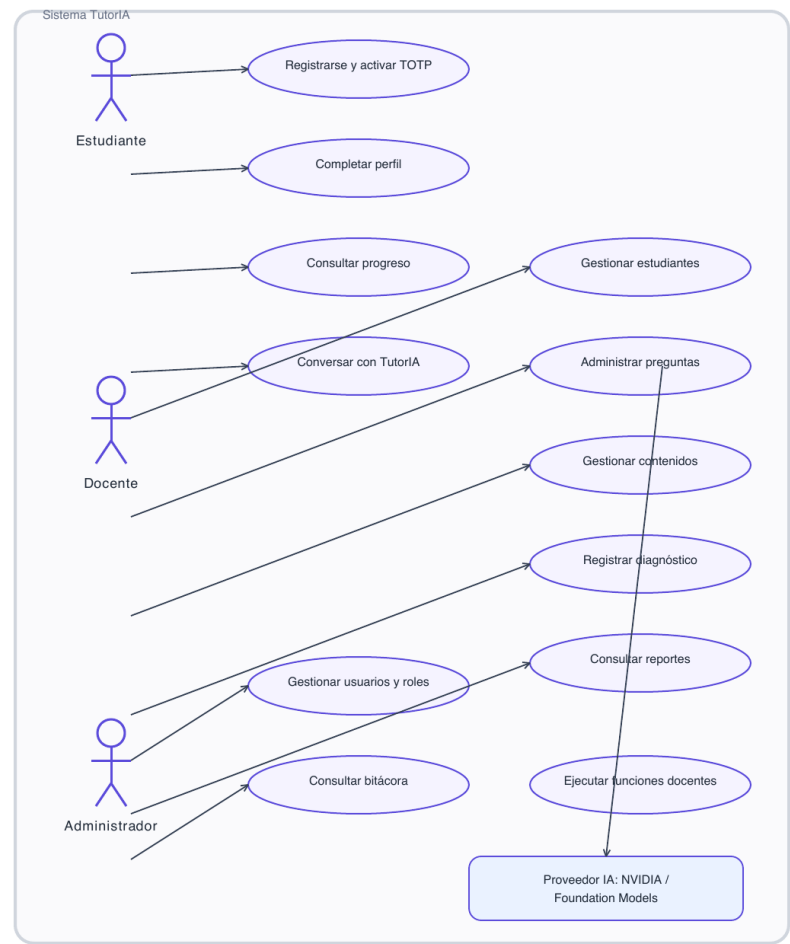
[Guía de redacción: Incluir bitácoras firmadas, evidencias, diagramas completos, pruebas y manual de ejecución.]

[Redactar contenido y respaldarlo con citas APA 7.]

Anexo A. Diagramas UML de TutorIA

Este anexo presenta los diagramas principales del MVP: casos de uso, clases del dominio y secuencias de registro TOTP y evaluación con IA.

Diagrama de casos de uso



TutorIA - UML académico

2

Figura A1. Casos de uso del sistema.

Diagrama de clases del dominio

Entidades principales de usuarios, diagnóstico, contenidos y trazabilidad.

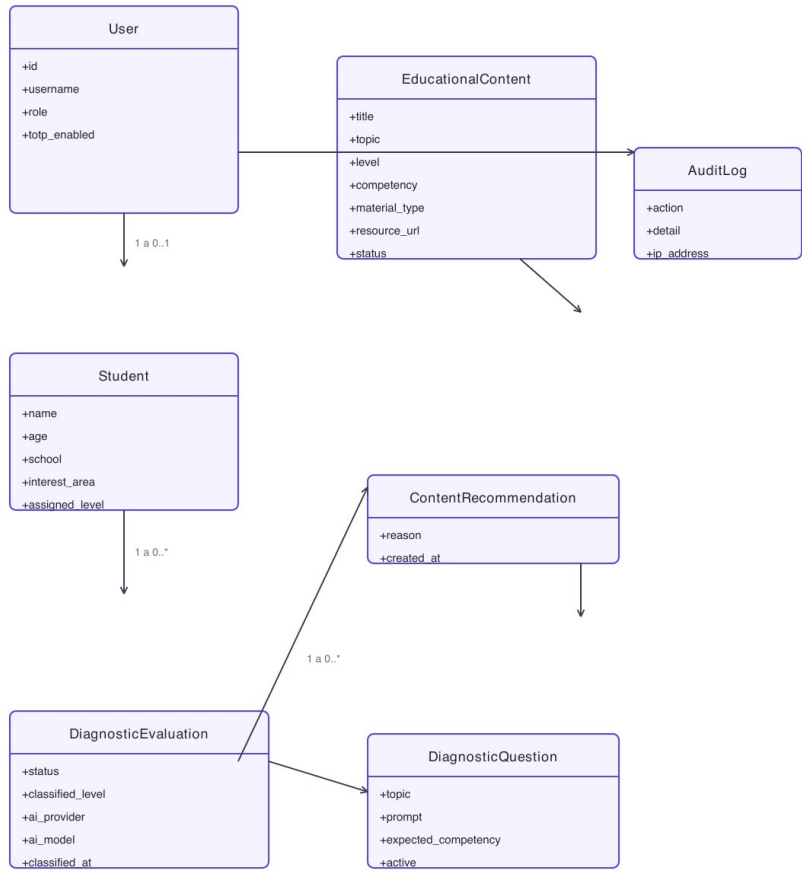


Figura A2. Clases principales del dominio.

Secuencia: registro y activación TOTP

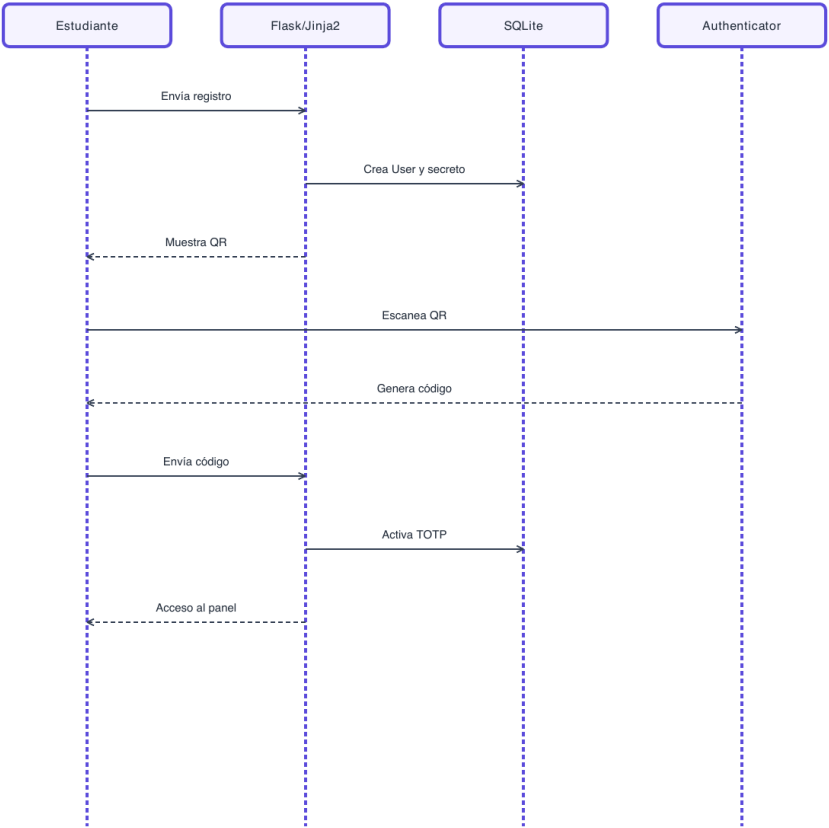


Figura A3. Registro y activación TOTP.

Secuencia: diagnóstico con IA

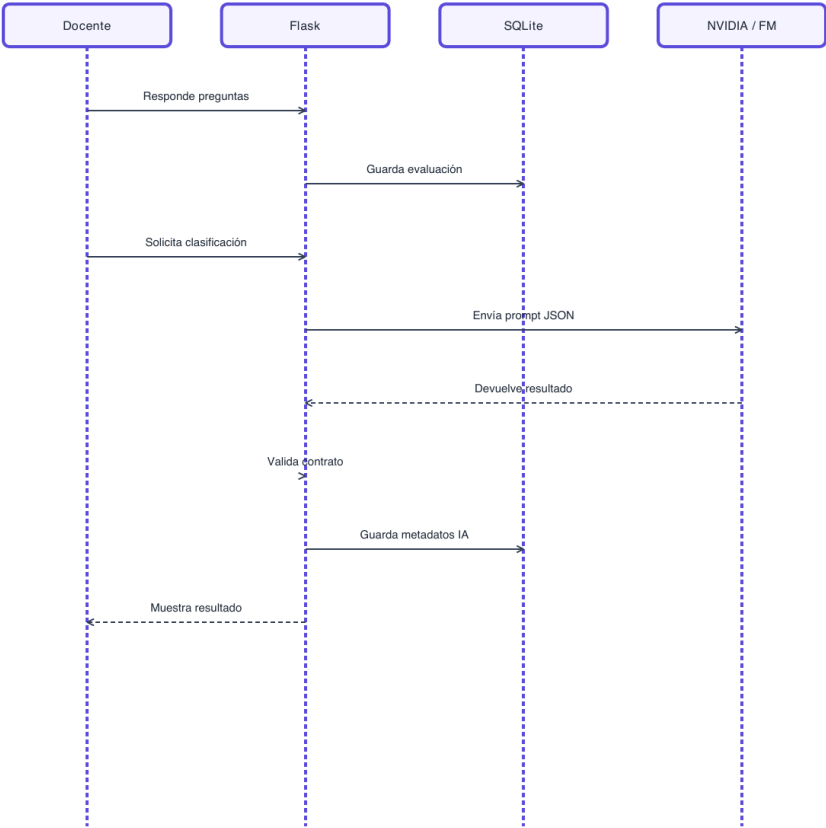


Figura A4. Diagnóstico y clasificación con IA.